

9주차. 부교감신경계 약물

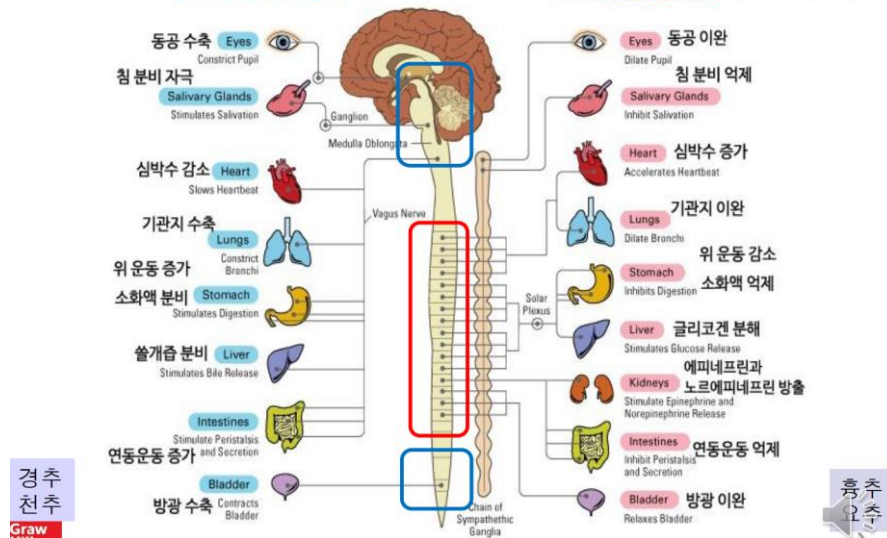
학습성과

- 5.1 아세틸콜린의 신경성 유리와 비활성화를 설명한다.
- 5.2 콜린성 수용체의 3가지 형태와 그들이 각각 위치하는 조직을 열거한다.
- 5.3 직접작용 및 간접작용하는 콜린성(무스카린성) 약물의 약리작용과 용도를 비교한다.
- 5.4 간접작용 항콜린에스테라제 약물의 임상적용을 열거하고 간단히 설명한다.
- 5.5 항콜린성 약물의 약리작용, 용도 및 유해작용을 설명한다.
- 5.6 부교감신경 활성화에 의해 영향받는 가장 흔한 질환에 사용되는 선호하는 약물을 열거한다.

		부교감신경	교감신경
1	기능	안정, 휴식, 보존	운동, 긴장, 위험
2	신경 시작 부위	경추, 천추	흉추, 요추
3	신경 섬유 길이	긴 절전 섬유 짧은 절후 섬유	짧은 절전 섬유 긴 절후 섬유
4	신경 전달 물질	절전: 아세틸콜린 절후: 아세틸콜린	절전: 아세틸콜린 절후: 노르에피네프린
5	수용체	절전: 니코틴 절후: 무스카린	절전: 니코틴 절후: 알파, 베타

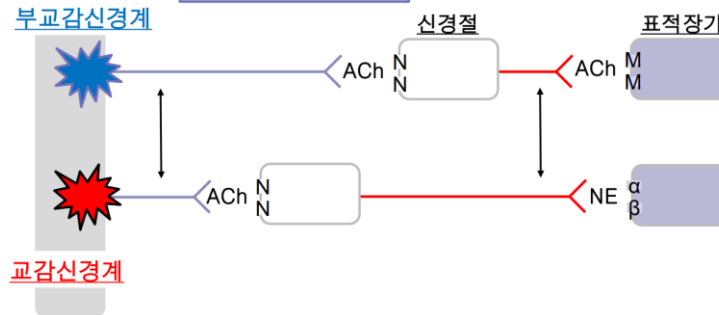
안정/휴식/보존 **부교감신경계**

교감신경계 운동/긴장/위험



중추신경계 (CNS)

부교감신경계



교감신경계

신경절 이전/부교감 신경 신경절 이후 신경세포
Acetylcholine = cholinergic neuron
교감신경 신경절 이후 신경세포
Norepinephrine = adrenergic neuron

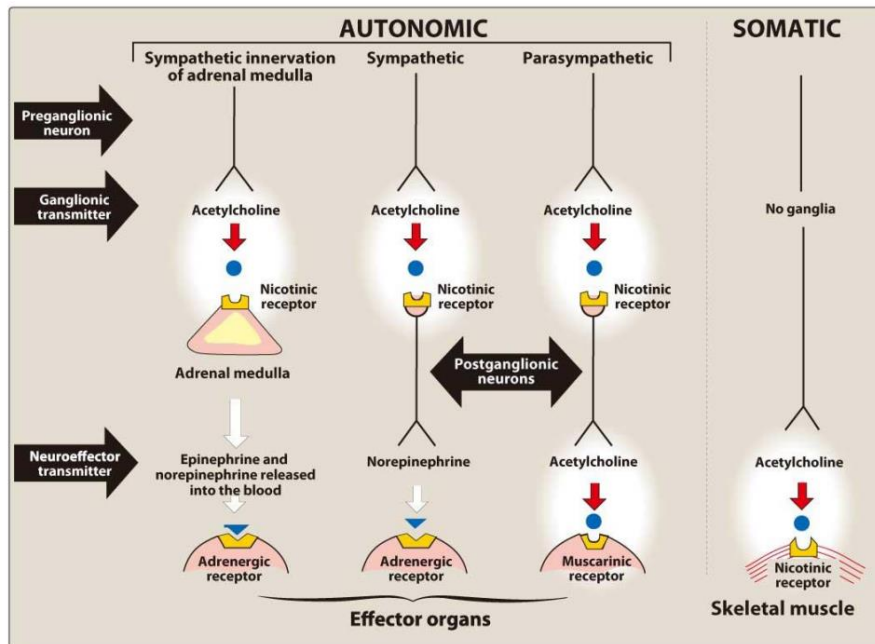
ACh: 아세틸콜린
N: 니코틴 수용체 (Nicotinic)
M: 무스카린 수용체 (Muscarinic)
NE: 노르에피네프린
Alpha/beta: 알파, 베타 수용체

콜린성 신경 활성화

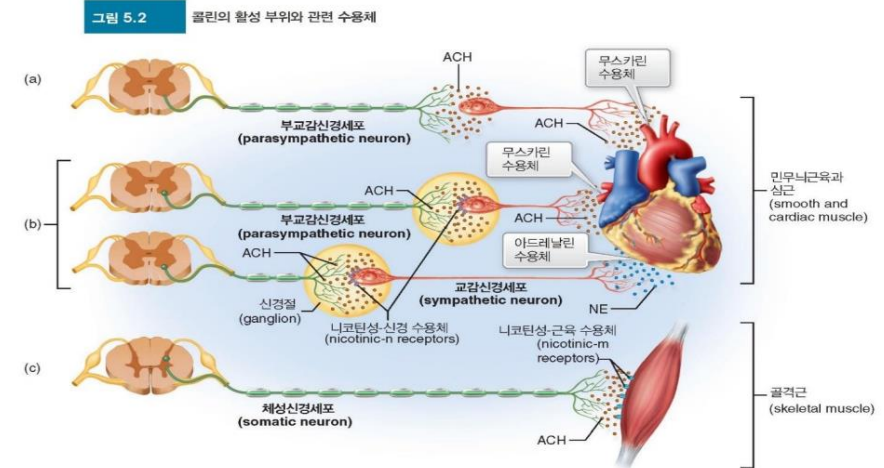
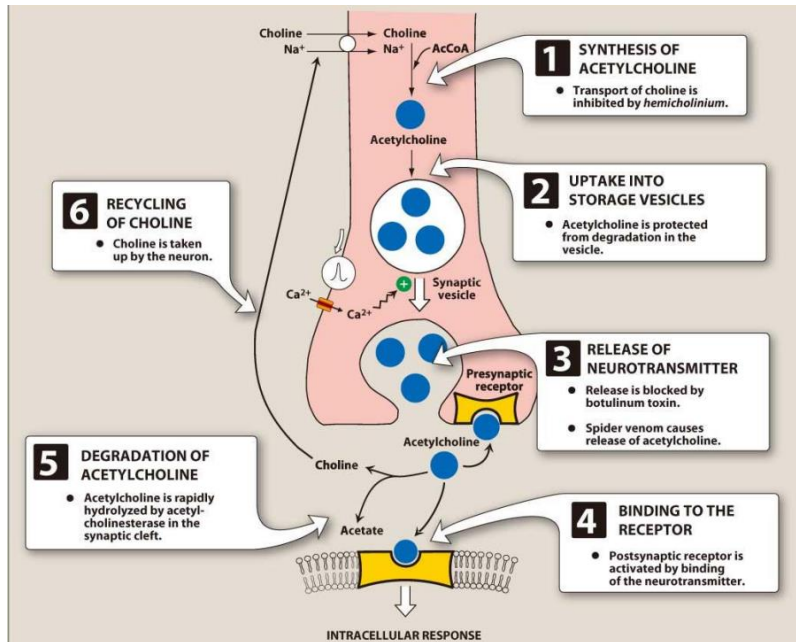
콜린성: 부교감신경계의 신경과 수용체

ACh와 결합하는 수용체는 콜린성 수용체, ACh 분비하는 신경은 콜린성 신경이라 생각하면 됩니다.

부신수질/자율신경절 절전섬유, 부교감신경 절후 섬유, 체성신경계의 수 의근, 중추신경계에 존재



1. Choline이 세포내로 들어오면 Choline acetyltransferase가 Ach로 합성됨(2차 능동수송)
2. 소포낭에 저장됨. 소포낭에서 있어야 Ach가 분해되지 않음
3. 신호가 오면 Ca^{2+} 가 유입되고 Ach가 방출됨
4. Ach가 니코틴, 무스카린 수용체와 결합. (표적기관의 수용체, 자신의 수용체와 결합하여 음성피드백)
5. Ach는 acetate와 choline으로 분해 (Acetylcholinesterase; AchE)
6. choline은 재활용됨



Acetylcholinesterase: 신경종말 바깥쪽에 있는 Ach를 비활성화시키는 효소. Ach의 효과를 수 초간만 지속시킨다.

콜린성 수용체(무스카린성, 니코틴성 신경/근육 수용체)

무스카린성: muscarine에서 유래

니코틴성-신경(N_N): 니코틴에서 유래. 저용량은 자율신경절 자극, 고용량은 자율신경절 차단

니코틴성-근육(N_M): 골격근의 신경접합부. 골격근은 신경계의 체성신경에 속한 수의신경 지배

무스카린 수용체 Muscarinic receptor

Amanita Muscaria(광대버섯)라는 독버섯에 존재하는 알칼로이드인 Muscarine을 인식함(섭취 시 전신의 외분비샘 자극-수분손실-심장활동 감소-사망)

Nicotine에 약한 친화성

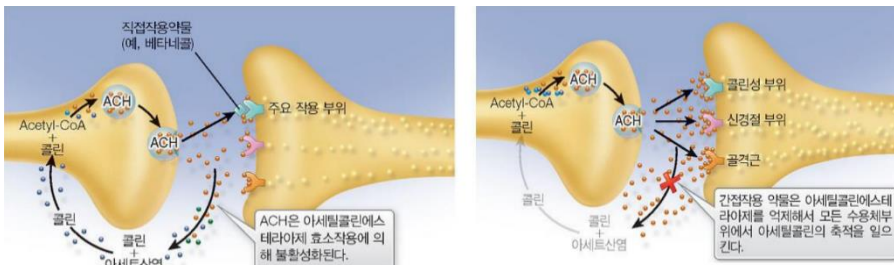
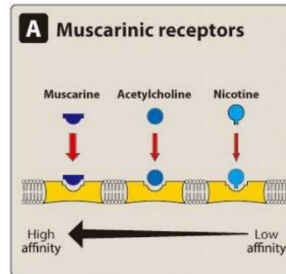
존재 부위: 심장, 평활근, 뇌, 외분비샘 등 자율신경 효과기, 말초신경 신경절

M_1 : 위의 벽세포, 침샘, CNS

M₂: 심근세포와 평활근

M₃: 방광, 외분비샘, 평활근, 혈관, 눈, 침샘, 땀샘

무스카린보다 친화도는 낮지만 Ach도 무스카린 수용체에 결합함



니코틴성 수용체 Nicotinic receptor

Ach와 결합, 니코틴 인식. 무스카린에 약한 친화성

니코틴은 흡수되면 7초만에 뇌에 도달함

저농도에서 수용체를 흥분/고농도에서 수용체 차단

존재 부위: CNS, 부신수질, 자율신경절, NMJ(neruo muscular junction)

콜린성 Agonist (부교감신경 활성)

콜린성 약물

1. 직접작용 콜린성 약물: Ach의 수용체에 결합하는 약물

2. 간접작용 콜린성 약물(가역적): 부작용이 나타났을 때 처치 쉬움

3. 간접작용 콜린성 약물(비가역적): 부작용이 나타났을 때 처치 힘들

간접작용 콜린성 약물은 Acetylcholinesterase를 불활성화시킴

직접작용 콜린성 약물

아세틸콜린 유도체: betanecol, carbachol

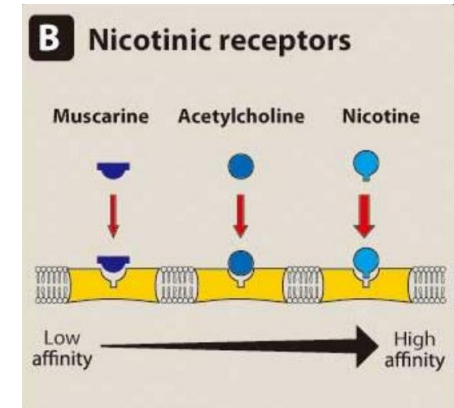
위장관 분비와 운동을 증가시킴

요로기능을 증가시킴

동공수축

1. Acetylcholine

Ach를 사용할 수 있으면 가장 좋지만 Acetylcholinesterase(AchE)에 의해 신속하게 불활성화되어 치료적으로 중요성이 없다.



① 눈

축동(동공 괄약근 수축), 근시(모양체근 수축)- 안과 검진 시 사용
안구내압감소(모양체근 수축)-압력감소-방수 흐름이 원활-녹내장 치료

② 심박동수와 심박출량 감소

③ 혈압감소(혈관확장)

④ 타액분비 증가, 장운동 장애분비 촉진, 배뇨 촉진, 축동

2. Betanechol: 위장관에 효과가 좋음

AchE에 의해 가수분해되지 않음

강력한 무스카린 작용(방광, GI 평활근)

요 저류: 수술 후, 분만 후, 신경성 요 폐쇄 완화

식도 역류: 식도-위 괄약근 수축

배뇨기관에 쓰임

무긴장성 방광 자극, 출산/수술 후 비폐색성 요저류

부작용: 전신적 콜린성 흥분작용(땀, 타액 분비, 혈압강하)

부작용이 심한 편이다.

베타네콜과 알파 차단제를 같이 쓰는 경우도 있네요

3. Carbachol: 콜린 유사체로 모양체근 수축

무스카린 작용, 니코틴 작용 둘 다 가짐

AchE에 의해 잘 분해되지 않음

작용: 심혈관계와 위장관계에 강한 효과

치료용도: 축동제, 녹내장 치료제(안압감소)

축동을 일으키는 시간: 10분~20분

안압 감소 유지 시간: 4~8시간

전신 침투가 안 되서 부작용이 적다

Pilocarpine 내성 환자의 안압을 하강시킨다.

Pilocarpine: 무스카린 작용/주로 안과에 사용

AchE에 의해 잘 분해되지 않음

전하를 띠지 않아 CNS 통과

작용: 각막에 국소적으로 사용시 신속한 축동과 모양근 수축 (atropine 과 반대)

땀, 눈물, 타액 분비에 가장 강력한 촉진제

두경부 방사선 조사로 발생하는 구강 건조환자의 타액분비 증진을 위해 사용

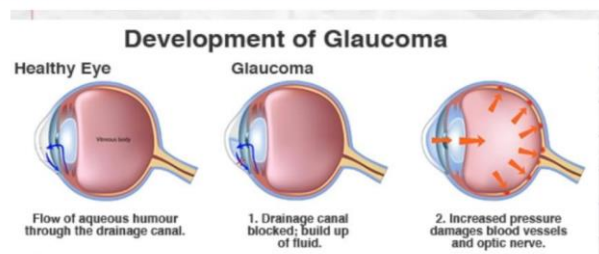
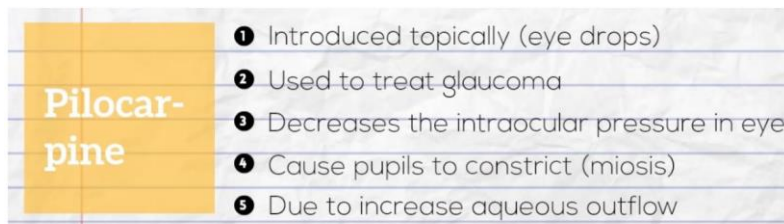
녹내장 치료에 응용, 안압감소

부작용: CNS로 들어가서 장애를 일으킬 수 있음

녹내장이 생각보다 엄청 흔하다네요

녹내장(glaucoma)

1. 정상일 때는 눈 앞쪽의 방수가 순환이 이루어짐
2. 문제가 생겨 순환이 안되면 물이 쌓임
3. 안압이 증가하게 되어 신경, 혈관들이 눌림



4. methacholine

천식 유발 테스트에 사용

기관지 수축 효과

methacholine을 투여해서 기도저항을 측정해서 저항이 급격히 증가하면 천식이라고 하네요

간접작용 콜린성 약물

항콜린에스테라제로 알려짐

콜린에스테라제: Ach를 Acetate와 choline으로 분해하는 효소

모든 콜린성 수용체 부위에서 Ach 축적이 일어남

가역적 억제제와 비가역적 억제제로 나뉨

1. 가역적 억제제: 되돌릴 수 있음.

콜린성과 니코틴성 수용체를 차단하는 약물의 효과를 반전

중증근무력증과 알츠하이머병의 진단과 치료 해독제

Ex) edrophonium(30m), neostigmine(2~4h), pyridostigmine(3~6h), ambenonium(4~8h)

2. 비가역적 억제제: 살충제와 화학무기. 극도로 긴 작용시간

Ex) echothiophate: 녹내장 치료. 과다투여시 호흡마비 사망

가역적 항콜린에스터라제

Edrophonium

단시간 작용성 AchE 억제제의 원형

AchE의 활성 중심부에 가역적으로 결합하여 Ach 가수분해 차단

적응증: NMJ(neuro-muscle junction)에서 니코틴 수용체에 대한 항체에 의해 초래되는 자가면역질환의 중증근무력증의 진단에 사용

원리: Edrophonium (2mg, iv) 약물 투여 시 근육 강도가 신속히 증가하게 되므로, 증세가 호전된다면 중증근무력증으로 진단

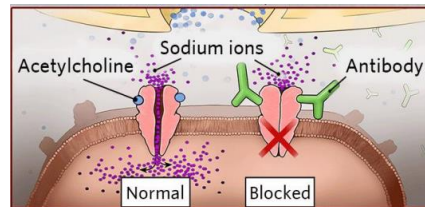
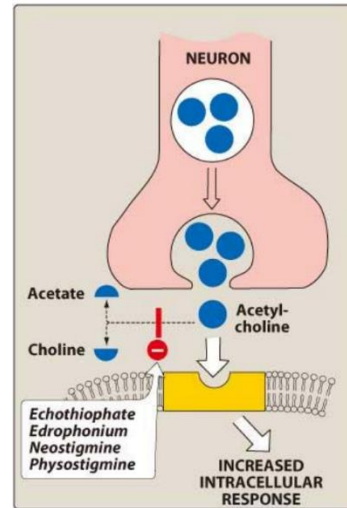
해독제: Atropine

중증근무력증(Myasthenia gravis)

신경근접합부의 니코틴 수용체가 자가항체에 의해 Blocked되어 Ach와 결합하지 못하여 근력이 비정상적으로 약해지거나 피로해지는 병

edrophonium은 효과가 빨리 나타나며(30초), 작용기간이 짧기 때문에 검사에 많이 사용된다.

먼저 2mg 주사한 후 양성이면 검사가 끝나지만, 반응이 없는 경우 나



머지 8mg 투여하여 평가한다.

Edrophonium을 2회로 나누어 투여하는 이유는 오심, 설사, 타액 과다분비, 실신 등의 부작용을 보이는 경우가 있기 때문이다.

Physostigmine

AchE 불활성화-> 신체내 모든 콜린 작용증강

작용: ANS의 무스카린, 니코틴, NMJ의 니코틴성 수용체를 흥분

치료용도: 장과 방광 운동 증가, 축동, 안압하강, 녹내장 치료(Pilocarpine 보다 효과적)

부작용: 고용량에서 CNS에 작용 경련, 서맥, 심박출량 감소

Atropine의 CNS 작용을 역전시킨다.

Neostigmine

작용: Physostigmine 보다 극성을 띠고 GI에서 흡수가 잘 안되며 CNS로 들어갈수 없음

치료용도: 방광 및 위장관 자극, 중증근무력증의 대증요법

부작용: 전신적 콜린 흥분작용(침분비, 안면홍조, 혈압감소, 오심, 복통, 설사, 기관지 경련)

금기: 장관 및 방광 폐쇄, 복막염, 염증성 장질환자

기타

Pyridostigmine, Ambenonium

: Cholinesterase 억제제로 중증 근무력증의 장기치료에 사용함.

Tacrine, Donepezil, Rivastigmine, Galantamine

: 인지기능 소실에 대한 치료제로서 항콜린에스테라아제

들어왔다 정도만 하고 넘어가라네요

비가역적 항콜린에스테라제

ACHE와 공유결합 -> Ach 유리되는 부위에서 Ach 지속적 증가

Echothiophate

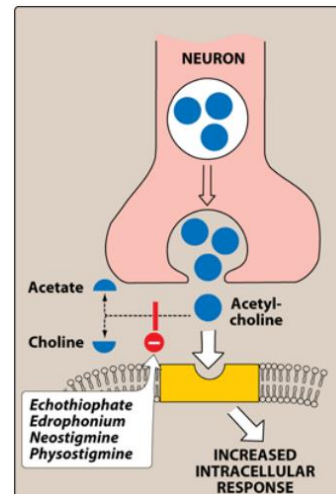
작용기전: AchE에 공유결합하여 영구적 불활성화를 가져옴.

작용: 전신적인 콜린흥분 작용, 운동기능 마비, 경련작용

치료용도: (안과에서만 사용!!) 강력한 축동 효과, 안압 감소

안연고는 개방각녹내장의 장기치료 목적으로 사용 한번 투여만으로 1주일 지속.

녹내장 치료의 1차 선택약물이 아니다



Pralidoxime (2-PAM)

작용: AchE의 재활성화

농약은 비가역적 Ach E억제제 기능을 갖고 있음

농약 중독 사고 시 억제된 Ach E를 재활성 시켜 해독제로 사용됨

CNS침투할 수 없다

결국 비가역적 항콜린에스테라제의 해독제라네요. (교수님이 페이크로 여기서다 넣었다고 합니다.

Bethanechol - 요저류치료에 사용한다 - 무스카린 수용체에 주로 결합한다	Physostigmine - 장관 및 방광 운동을 증가시킨다 - 심한 경우 항우울제의 CNS 및 심장 효과를 역전시킨다 - Atropine의 CNS 효과를 역전시킨다 - CNS를 통과할 수 있는 전하를 띠지 않는 3급 아민이다	Rivastigmine, galantamine, donepezil - 중증도의 유효성을 주지만 알츠하이머 질환의 일차선별 치료제이다 - 의료비를 줄이거나 제도론증주의를 지연시키지 않은 것으로 알려져 있다. - 중증도 내지 중증질환자에게 memantine(N-methyl-D-aspartate) 결합제와 함께 사용할 수 있다
Carbachol - 눈 수술 동안 축동을 일으킨다 - 개방각 또는 좁은 각막각 녹내장, 특히 pilocarpine에 내성이 있는 환자에서 안압을 하강시킨다	Neostigmine - 수술 후 복부 팽만과 요저류를 예방한다 - 중증근무력증 치료에 사용한다 - 경쟁적 신경근 차단제의 해독제로 사용한다 - 작용지속시간이 중증도로 길다 (0.5-2시간)	Echothiophate - 개방각 녹내장 치료에 사용한다 - 작용지속시간이 길다(100시간)
Pilocarpine - 개방각 및 좁은 각막각 녹내장에서 안압을 하강시킨다 - 주로 무스카린 수용체에 결합한다 - CNS를 통과할 수 있는 전하를 띠지 않는 3급 아민이다	Edrophonium - 중증근무력증 진단에 사용한다 - 경쟁적 신경근 차단제의 해독제로 사용한다 - 작용지속시간이 짧다(10-20분)	Acetylcholine 안과수술에서 축동을 일으키기 위해 사용한다

콜린성 약물의 유해효과 및 독작용

유해작용: 부교감신경계의 과도한 흥분작용

오심, 구토, 시력저하, 다한증, 근육 떨림, 기관지 수축, 서맥, 저혈압

치사량: 근육마비와 호흡억제, 사망

해독제: Atropine(Ach와 경쟁)

콜린성 위기: 중증 근무력증 환자에서 과량 약물 사용, 살충제 중독, 화학무기

고농도 Ach: 콜린성(무스카린성) 수용체의 과도한 니코틴성 수용체 차단으로 호흡 마비

콜린성 길항제

항콜린성 약물

- 1) 항무스카린제(부교감신경 차단제)
- 2) 니코틴 수용체 차단(신경절 차단제)
- 3) 신경근 차단제

항무스카린제

무스카린성 수용체와 결합하는 콜린성 차단약물(Ach와 경쟁적 길항)

부교감신경 용해 약물이라고 알려짐

Ex) atropine, scopolamine

Atropine

무스카린 수용체에 높은 친화성

눈에 국소 적용시 수일간 지속, 기관지 확장 및 땀과 침분비 억제에 대한 작용이 가장 큼

작용

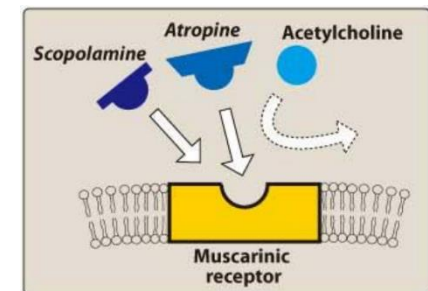
1. 눈: 산동, 빛에 무반응, 조절마비 초래(안과에서 산동 유발용으로 用)
2. 위장관: 위장관의 활동을 감소키는 진경제

위운동성은 감소하나 위산 생성에는 영향이 없다.->소화성 궤양치료X

3. 심혈관계

저용량: 심박동수 감소, 억제성 접합전 뉴런의 M1 receptor 차단, Ach 유리 증가 (억제)

고용량: 동방결절의 M2 receptor 차단, 박동수 증가 (촉진)



4. 분비작용: 타액선 차단, 건조 효과, 땀샘억제작용은 체온 상승 초래, 소아 및 노인에서 위험함.

용량정리

저용량: 약간의 심박수 감수, 약간 입 건조, 땀 분비 감소

중용량: 심박수 증가, 마비, 입이 마름, 동공 확장, 시력 감소

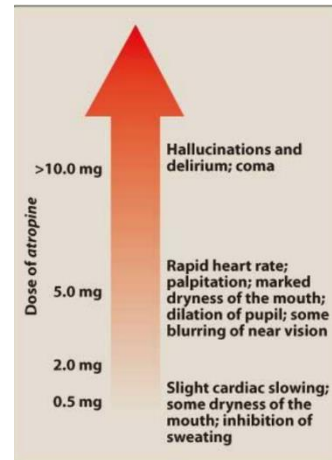
고용량: coma

치료용도

1. 안과: 안과에서 눈의 조절능력에 의한 방해 없이 굴절 오차 측정
2. 진경제: 위장관 이완
3. 심혈관계
4. 분비 억제제: 수술 전 상기도 하기도 분비 차단
5. 콜린성 작용제의 해독제: AchE inhibitor 살충제, 버섯중독의 과량복용 시, 과도한 아세틸콜린 효과 차단

반감기: 4시간

부작용: 구강 건조, 흐린시력, 갈색눈, 빈맥, 요저류, 변비 → 우울, 순환계 및 호흡계의 허탈, 사망



Scopolamine

Atropine과 유사하지만 작용시간이 길고 중추에서 강한 작용을 함.

작용: 가장 강력한 항동요병제, 단기 기억 차단, 진정 작용, 도취감

치료용도: 멀미의 예방(항동요병제), 단기 기억 차단

기타(참고)

Ipratropium and Tiotropium

COPD, 만성 기관지염, 폐기종- 기관지 확장제 흡입 투약

Benztropine and trihexyphenidyl

파킨슨병 치료제

Darifenacin, fesoterodine, Oxybutynin, solifenacin, Tolterodine, trospium chloride

과활동성 방광질환 치료

신경절 차단제(Ganglionic Blocker)

니코틴 수용체에 특이적 작용

교감, 부교감신경절에 대한 선택성이 없음. (교감, 부교감 둘다 신경절에는 니코틴성 수용체가 있으니까)

자율신경계의 모든 반응을 차단. 치료제로 사용하기 힘들

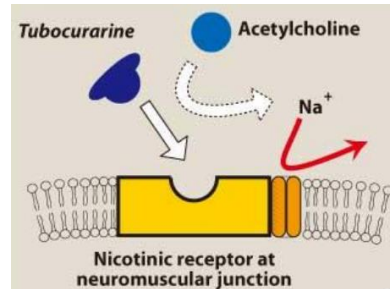
신경근 차단제(Neuromuscular Blocking Drugs)

니코틴 수용체와 운동신경 말단 사이의 콜린성 신경전달 차단

신경근 차단제가 Ach와 경쟁적 길항

Curare: 아마존에서 원주민이 사냥감 마비 목적으로 사용

Tubocurarine: 최종 정제 사용, 근이완 (마취제 사용량 줄임)



저용량: Ach 결합 차단, 탈분극 방지, 근수축 억제

고용량: 종말판의 이온통로 차단, AchE억제제 작용감소

치료용도: 수술시 골격근 이완을 위한 마취 보조제. 삽관과 정형외과 수술

항콜린성 약물 정리

약리작용(부교감 억제)

심혈관계: 미주신경의 활성화 감소 -> 심박동수 증가

호흡기계: ACH는 기관지 수축

Ex) Ipratropium, tiotropium: 항콜린성 약물로 COPD

위장관계: 타액과 위장관 분비 감소 응용: 과민성대장증후군, 소화성 궤양

비뇨생식기계: 연동 운동과 배뇨 억제

응용: 요실금, 과민성 방광

주의: 전립샘비대증 환자

중추신경계: 중추신경 억제(졸음, 진정)

Ex) Scopolamine: 저농도- 수면유도, 고농도- 중추신경 과도한 억제

눈: 산동과 섬모체근마비

주의: 안압증가-> 안구손상

유해작용: 부교감신경계의 과도한 차단

구강건조, 시각장애, 변비, 요저류, 홍조, 피부건조, 발열, 빈맥, 중추신경계 자극과 억압관련 증상

